

RELATÓRIO ANUAL DE CURSO

RESULTADOS OBTIDOS PELA APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO

2024/2025



**LICENCIATURA EM
ENGENHARIA AERONÁUTICA**

FICHA TÉCNICA

Título: Relatório Anual de curso – Licenciatura de Engenharia Aeronáutica

Edição: Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade e Coordenação de Curso

Barcarena, novembro de 2025

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA	4
3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	5
4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO	6
5. ABANDONO ESCOLAR	7
6. ESTUDANTES DIPLOMADOS	7
7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO	8
8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO	9
9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA	9
10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES	10
11. SUGESTÕES DE MELHORIA	10
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11

1. INTRODUÇÃO

Este relatório foi elaborado no âmbito do SIGQ - Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Atlântica – Instituto Universitário, com o objetivo de sintetizar os resultados da avaliação realizada pelos estudantes do ciclo de estudos L-Engenharia Aeronáutica no ano letivo de 2024/25. Este documento abrange não apenas os inquéritos pedagógicos das unidades curriculares e dos docentes, mas também uma análise abrangente das taxas de sucesso escolar e eficiência formativa, abandono escolar e diplomados.

A ATLÂNTICA está comprometida com a melhoria contínua do desempenho organizacional, e este relatório desempenha um papel fundamental como instrumento de monitorização do ensino-aprendizagem no curso.

Os resultados obtidos são partilhados com a Reitoria e a Direção-geral da Entidade Instituidora a E. I. A. — Ensino, Investigação e Administração, S. A., visando contribuir para o aprimoramento contínuo do curso.

A análise dos relatórios deve, sempre que os resultados o justifiquem, conduzir à formulação de planos de melhoria.

2. METODOLOGIA

No âmbito da avaliação das unidades curriculares lecionadas no ano letivo de 2024/25 e respetivos docentes, optou-se por utilizar a plataforma LimeSurvey para disponibilizar o questionário de monitorização do ensino-aprendizagem.

Os questionários foram enviados para os e-mails institucionais de cada estudante inscrito no ciclo de estudos, bem como a todos os estudantes inscritos em unidades curriculares, ao abrigo do n.º 4 do artigo 46.º-A do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, sendo os resultados posteriormente analisados.

Para a avaliação da satisfação, recorreu-se a uma escala de classificação de Likert, que varia entre 1 e 5. Nesta escala, o valor 1 representa total insatisfação e o valor 5, total satisfação.

Esta escala permite avaliar a experiência em relação às unidades curriculares frequentadas e o desempenho dos docentes. Ao longo de todo o processo, está assegurada a confidencialidade dos dados em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

No respeitante aos resultados académicos necessários para a elaboração deste relatório, procedeu-se à importação de dados da Plataforma de Gestão de Académica - Sophia Plus.

3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM

O Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade enviou convites do questionário de monitorização do ensino e da aprendizagem aos estudantes inscritos na Licenciatura em Engenharia Aeronáutica por meio do e-mail institucional. A confidencialidade dos dados fornecidos foi assegurada, e este processo foi efetuado com uma antecedência mínima de duas semanas antes do termo de cada semestre do ano letivo.

Os resultados detalhados deste questionário são enviados ao final de cada semestre para a Direção-Geral da Entidade Instituidora, Reitoria e Coordenação do Curso, com o propósito de contribuir para a melhoria contínua.

No ano letivo em questão, havia um total de 32 estudantes inscritos na Licenciatura em Engenharia Aeronáutica. Durante o primeiro semestre, foram obtidas 14 respostas completas, o que corresponde a cerca de 43.75% das respostas em relação aos estudantes inscritos. No segundo semestre, foram recebidas 6 respostas completas, o que representa aproximadamente 18.75% das respostas em relação aos estudantes inscritos.

Assim sendo, a média anual da percentagem de respostas em relação aos estudantes inscritos na Licenciatura é de aproximadamente 31.25%. A média anual da avaliação das unidades curriculares pelos estudantes no ano letivo foi de 4.04.

Tabela 1 - Avaliação das unidades curriculares do curso

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES	MÉDIA (ANO LETIVO)
Clareza na definição dos objetivos da unidade curricular	4.18
Grau de interesse da matéria lecionada	3.84
Articulação com as outras unidades curriculares do curso	3.94
Grau de dificuldade da matéria	3.84
Relação entre conteúdo e carga horária	3.85
Articulação entre aulas teóricas e práticas (quando aplicável)	4.00
Disponibilidade da bibliografia indicada	4.21
Clareza dos elementos de avaliação, face aos objetivos da unidade curricular	4.26
Disponibilidade e adequação dos meios técnicos utilizados (quando aplicável)	4.07
Articulação da unidade curricular com a realidade atual	4.20
MÉDIA GERAL	4.04

4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO

Na presente secção, procede-se à apresentação pormenorizada dos resultados académicos alcançados no ano letivo de 2024/2025 nas unidades curriculares que compõem o plano de estudos. Esta análise detalhada, ilustrada através da Tabela 2, permite uma análise do desempenho dos estudantes em cada disciplina, evidenciando as médias obtidas, bem como as percentagens de reprovação e aprovação.¹

Tabela 2 – Resultados escolares nas unidades curriculares do curso do ano letivo 2024/2025.

ANO	UNIDADE CURRICULAR	INSCRITOS	APROVADOS	MÉDIA	REPROVADOS (%)	APROVADOS (%)
1	Cálculo I	18	15	13.07	16.67%	83.33%
1	Desenho Técnico e Modelação Geométrica	13	10	12.6	23.08%	76.92%
1	Programação Aplicada	14	13	16.62	7.14%	92.86%
1	Álgebra Linear	14	13	15.38	7.14%	92.86%
1	Introdução à Engenharia Aeronáutica	13	12	15.08	7.69%	92.31%
1	Cálculo II	19	13	12.69	31.58%	68.42%
1	Mecânica e Ondas	15	14	13	6.67%	93.33%
1	Química Geral	14	13	15.85	7.14%	92.86%
1	Ciências e Tecnologias dos Materiais	14	13	14.54	7.14%	92.86%
1	Probabilidade e Estatística para as Engenharias	13	12	17	7.69%	92.31%
2	Cálculo III	16	13	11.92	18.75%	81.25%
2	Mecânica Aplicada	10	6	13.33	40%	60.00%
2	Electromagnetismo e Ótica	11	7	13.14	36.36%	63.64%
2	Análise de Circuitos Electrónicos	11	9	13.56	18.18%	81.82%
2	Materiais Metálicos em Aeronáutica	9	8	13.5	11.11%	88.89%
2	Mecânica dos Materiais	13	6	11.5	53.85%	46.15%
2	Eletromecânica e Aviónica	7	7	13.57	0.00%	100%
2	Termodinâmica e Fenómenos de Transferência	9	9	12.33	0.00%	100%
2	Mecânica dos Flúidos	12	12	12.83	0.00%	100%
2	Desempenho de Aeronaves	8	8	12.25	0.00%	100%
3	Aerodinâmica	9	8	12.88	11.11%	88.89%
3	Estruturas Aeronáuticas	9	8	12.5	11.11%	88.89%
3	Modelação Computacional de Materiais	6	5	15.8	16.67%	83.33%
3	Propulsão de Aeronaves	6	6	13.67	0.00%	100%
3	Processos de Produção	6	5	13.2	16.67%	83.33%
3	Gestão Estratégica e Operacional	5	5	17.8	0.00%	100%
3	Suporte às Operações de Voo	7	7	14.86	0.00%	100%
3	Materiais Compósitos	9	6	12.33	33.33%	66.67%
3	Projeto Aeronáutico	1	1	18	0.00%	100%

¹ Resultados das unidades curriculares da Licenciatura em Engenharia Aeronáutica extraídos do Sophia a 15 de Outubro de 2025.

5. ABANDONO ESCOLAR

As tabelas 3 e 4 apresentam um panorama detalhado sobre o abandono escolar na Licenciatura de Engenharia Aeronáutica, dividido por ano curricular.

Tabela 3 – Número de estudantes que não procederam à renovação da inscrição para o ano letivo²

ANO CURRICULAR	Nº DE ESTUDANTES QUE ABANDONARAM O CURSO
1º ano	1
2º ano	0
3º ano	1

Tabela 4 – Número de estudantes que realizaram a anulação da inscrição no ano letivo

ANO CURRICULAR	Nº DE ESTUDANTES QUE ANULARAM A INSCRIÇÃO ³
1º ano	1
2º ano	0
3º ano	0

6. ESTUDANTES DIPLOMADOS

A Tabela 5 apresenta um panorama detalhado sobre os estudantes diplomados na Licenciatura em Engenharia Aeronáutica no ano letivo de 2024-2025.

Tabela 5 - Resultados dos estudantes diplomados⁴

N.º INSCRITOS (3º ANO)	Nº DIPLOMADOS	TAXA DE APROVAÇÃO	
8	3	37.5%	
INDICADOR	ANTEPENÚLTIMO ANO (2021/22)	PENÚLTIMO ANO (2022/23)	ÚLTIMO ANO (2023/24)
Nº de graduados	4	11	8
Nº de graduados em N anos	4	9	8
Nº de graduados em N+1 anos	0	2	0
Nº de graduados em N+2 anos	0	0	0
Nº de graduados em mais de N+2 anos	0	0	0

²Dados sobre estudantes inscritos no ano letivo de 2023-2024 e que não efetuaram a inscrição para o ano letivo de 2024-2025, extraídos do *Sophia* a 31 de dezembro de 2024.

³Dados extraídos do *Sophia*, a 31 de dezembro de 2024.

⁴Dados extraídos do *Sophia*, a 17 de novembro de 2025.

7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO

Eventos e Workshops 2024-2025

Durante o ano letivo **2024-2025**, a Universidade Atlântica destaca-se pela realização de um vasto conjunto de **eventos científicos, tecnológicos e educativos**, concebidos para complementar a formação académica, promover a interdisciplinaridade e estimular a inovação entre os seus estudantes. Estas atividades proporcionam um espaço privilegiado para o desenvolvimento de competências práticas e para a consolidação dos laços entre a academia, a indústria e a comunidade científica.

- **Hackathon NASA Lisboa 2025 (4 e 5 de outubro de 2025)**

A **Hackathon NASA Lisboa 2025** representa um dos momentos de maior destaque do calendário académico. Organizado em parceria com a NASA e outras instituições internacionais, o evento desafia os participantes a desenvolverem **soluções criativas e tecnológicas para problemas globais relacionados com o espaço, a sustentabilidade e a vida na Terra**. Durante 48 horas intensas, equipas multidisciplinares de alunos aplicam os seus conhecimentos de **engenharia, programação, design e gestão de projetos**, promovendo o trabalho colaborativo e a inovação aberta. A competição é também uma oportunidade única para reforçar competências de liderança, pensamento crítico e comunicação científica.

- **Laboratórios de Engenharia 2025 – APPDI**

As atividades dos **Laboratórios de Engenharia 2025**, organizadas em colaboração com a **APPDI**, centraram-se na aplicação prática de conceitos fundamentais de engenharia através de **projetos de aeromodelos e foguetes de água**. Estas iniciativas permitem aos alunos compreender princípios de **aerodinâmica, propulsão, resistência de materiais e design estrutural**, num contexto de aprendizagem experimental e colaborativo. O envolvimento ativo dos estudantes em todas as fases — desde a conceção até à execução — reforça a sua autonomia técnica e a capacidade de resolução de problemas complexos.

- **Engenheiras por 1 Dia**

A iniciativa **Engenheiras por 1 Dia** continua a afirmar-se como um projeto essencial na promoção da **igualdade de género nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)**. Através de oficinas, palestras inspiradoras e sessões práticas, jovens estudantes do ensino secundário têm a oportunidade de conhecer o impacto das mulheres na engenharia e de desenvolver interesse por carreiras tecnológicas. Esta ação, integrada num programa nacional, reflete o compromisso da Atlântica com a **diversidade, a inclusão e o empoderamento feminino** no setor científico.

- **Advanced Air Mobility Summit 2025**

Advanced Air Mobility Summit 2025 reuniu investigadores, empresas e decisores políticos para discutir o futuro da mobilidade aérea urbana e regional. O evento destacou as **novas fronteiras do transporte aéreo sustentável**, apresentando projetos inovadores de **veículos elétricos de descolagem vertical (eVTOL)**, **sistemas autónomos de voo** e **infraestruturas inteligentes**. A participação da Atlântica neste encontro reforça a sua ligação com o setor aeroespacial e o seu compromisso com a investigação aplicada.

- **Women in STEM Aerospace 2025**

A **Women in STEM Aerospace 2025** foi uma conferência dedicada à valorização da presença feminina no setor aeroespacial, proporcionando um espaço de debate, partilha de experiências e inspiração. Através de painéis de discussão e testemunhos de profissionais, o evento promoveu o **reconhecimento das mulheres na ciência e na engenharia**, incentivando a próxima geração de engenheiras a seguir carreiras em áreas de alta tecnologia.

- **Oeiras Educa e Universidade de Verão de Oeiras 2025**

A participação da Atlântica nos programas **Oeiras Educa** e **Universidade de Verão de Oeiras 2025** reforça o seu papel na **formação científica dos jovens e na promoção da literacia tecnológica**. Estes programas incluem **oficinas de robótica, experiências laboratoriais, projetos de sustentabilidade e atividades de engenharia criativa**, permitindo aos participantes vivenciar a ciência de forma prática, envolvente e acessível.

- **Ciência Viva – Laboratórios 2025**

As atividades integradas nos **Laboratórios Ciência Viva** proporcionam aos estudantes experiências de investigação em ambientes científicos reais, permitindo-lhes aplicar métodos experimentais e interpretar resultados com base em evidências. Esta iniciativa promove uma aprendizagem ativa, potenciando o raciocínio científico e a capacidade analítica dos alunos, em estreita ligação com os projetos de investigação em curso.

- **Participação no Oeiras Science Festival 2025**

Em **maio de 2025**, a Atlântica marcou presença no **Oeiras Science Festival**, um dos maiores eventos de divulgação científica do país. A universidade apresentou **mais de 15 atividades científicas interativas**, concebidas e dinamizadas por alunos e docentes das áreas de engenharia, ciências e tecnologia. O público participou em **demonstrações experimentais, jogos educativos, experiências de física e química, exposições sobre materiais e miniworkshops de robótica e programação**, promovendo o entusiasmo pela ciência e o contacto direto com o conhecimento produzido na Atlântica.

8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO

Neste ano não houve publicações técnicas resultantes das atividades dos alunos com docentes, estão planeadas publicações resultantes de trabalhos de projetos, mas ainda estão em fase de preparação.

9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA

PONTOS FORTES

- 1 – Quadro docente altamente capacitado
- 2 – Uso do processo de avaliação contínua
- 3 – Aulas práticas com recurso aos Laboratórios de Investigação existentes na instituição
- 4 – Turmas pequenas – ensino tutorial
- 5 – Visitas de estudo em ambientes empresariais
- 6 - Programa multidisciplinar
- 7 – Recursos didáticos disponibilizados em tempo real na plataforma Moodle

PONTOS FRACOS

- 1 – Insuficiente componente empresarial, sendo de destacar o estágio de alguns alunos na OGMA.
- 2 – Ausência de componentes educativos e docentes em Projeto de Aeronaves, Aviónica e Controlo de Voo
- 3 – Fraca componente prática
- 4 – Ausência de um técnico de nível superior ou engenheiro para dar suporte à manutenção dos laboratórios, sua operação e auxílio/organização das aulas práticas.

10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES

Através da realização de visitas de estudo às principais entidades do ramo aeronáutico, espacial, defesa, e aviação foi possível garantir aos estudantes o contato direto com o mercado de trabalho atual. A lista abaixo exhibe algumas destas visitas de estudo realizadas:

- 1 – OMNI Aviation Group
- 2 – Sevenair
- 3 – OGMA
- 4 – FIDAMC
- 5 – Airtificial
- 6 – Airbus Ilescas

11. SUGESTÕES DE MELHORIA

De forma a colmatar os pontos fracos apontados deve-se investir na contratação de docentes com intensa formação na vertente aeronáutica (Doutorados em Engenharia Aeronáutica/Aeroespacial), com experiência principalmente em projetos de aeronaves e cálculos estruturais, de forma a termos um conjunto de docentes que possam imprimir uma nova dinâmica nesta área. Também será importante a contratação de um técnico de nível superior/engenheiro para dar suporte às atividades práticas laboratoriais.

Da análise dos resultados e aproveitamento dos alunos, verifica-se que, embora se verifique uma substancial melhoria, os alunos apresentam muitas dificuldades nas Unidades Curriculares de Matemática e Física, pelo que se aconselham aulas suplementares para suprir a falta de conhecimentos notada nos alunos.

12 . CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importante ressaltar que desde que a A3ES concordou com a mudança do nome da licenciatura (anteriormente Ciências da Engenharia Aeronáutica) para ENGENHARIA AERONÁUTICA observou-se a procura de maior número de estudantes por esta licenciatura, ou seja, aumentou a atratividade do curso. A sugestão de melhoria apontada acima no sentido de contratação de docentes com formação específica em Engenharia Aeronáutica e/ou Aeroespacial será de imensa importância para garantir à esta licenciatura um elevado nível de qualidade e garantir sua continuidade ao longo dos próximos anos.